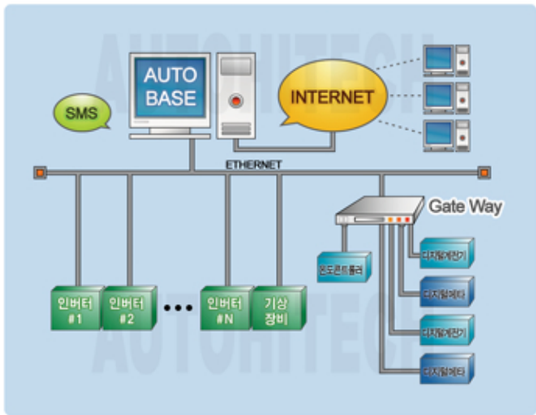
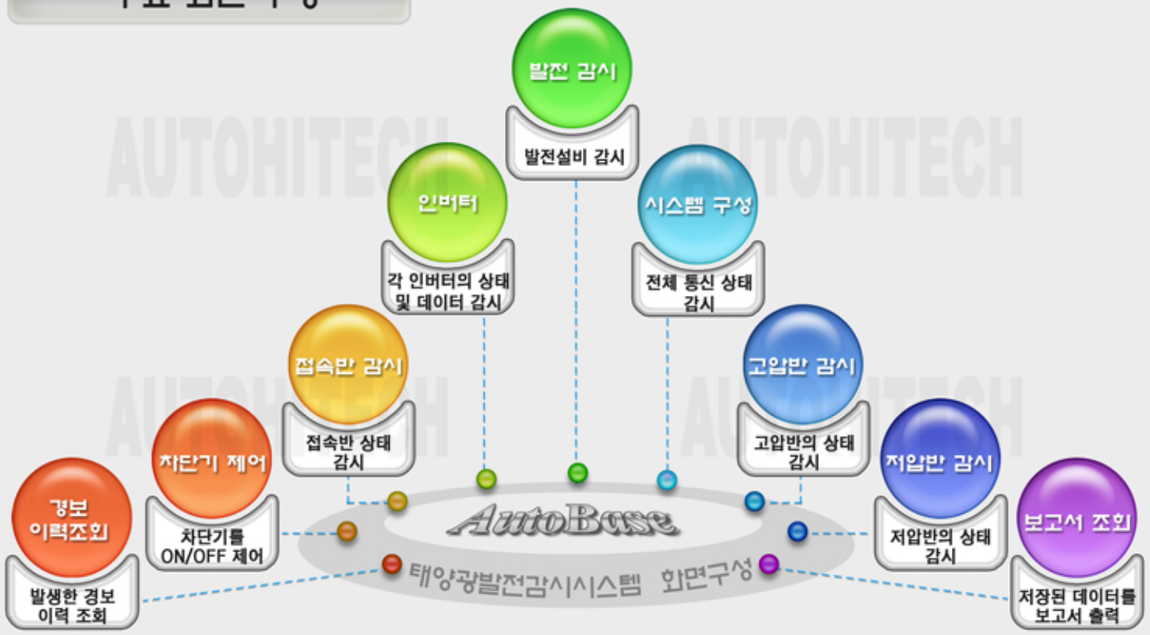


태양광 발전감시시스템 (1)

시스템구성도 1

태양광 발전감시시스템은 크게 태양전지 모듈에서 발생하는 전력(전류, 전압) 데이터 와 송전반의 상태(차단기, 보호계전기)를 감시 제어하는 시스템이다.
아울러, 인버터의 상태 데이터와 이벤트 상태 및 기상상태를 서버에 저장하며 서버는 전체 운전상황과 발전데이터, 경고이력 등을 인터넷 서비스를 통하여 문제가 발생시 신속히 고객이 인지하여 조치 할 수 있도록 한다.
최근에 태양광 발전감시시스템은 최첨단 IT기술인 유비쿼터스 기술이 적용되어 효율적인 발전설비를 운영하도록 지원하는 시스템이다.

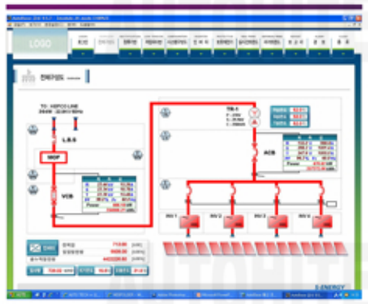
주요 화면 구성



태양광 발전감시시스템의 효율적인 제어 및 감시

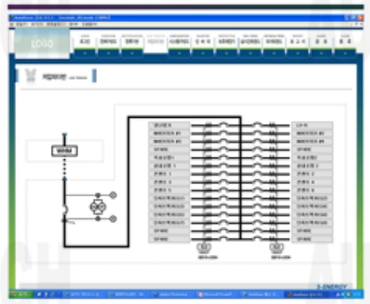
- 실시간으로 태양전지의 STRING 전류상태를 화면에 나타내고 경향분석이 가능하다.
- 태양광 인버터 및 보호 계전기등 콘트롤러 통신이 동시에 최소 256개 접속이 가능하다.
- 웹서버를 이용하여 인터넷 상에서 간편하게 태양광 발전 현장을 감시/제어 할 수 있다.
- 장비이상, 이벤트 및 발전량등을 문자 메세지로 전송할 수 있다.

1. 전체구성도



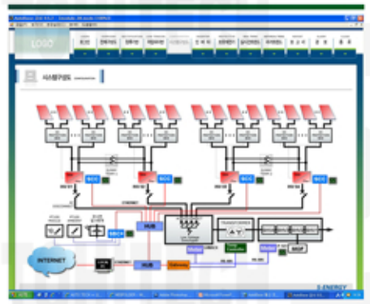
태양광감시시스템의 전체 전력 계통도를 나타낸다. 고압반에 설치되어 있는 보호계전기의 계측값, 에러 등을 나타낸다. 각 발전소별 인버터 에서 발생되는 전력량, CO2절감량의 합을 나타 낸다.

2. 저압피더반



저압 피더반은 정류기반, 인버터, 트래커, 냉난방 전원등에 전력을 공급하기 위하여 설치 운영된다.

3. 시스템구성도



시스템 구성도는 전력 시스템의 전체 구성도를 나타내고 있을 뿐만 아니라 고압, 저압반 판넬에 장착되어 있는 보호계전기의 통신상태를 화면에 나타낸다.

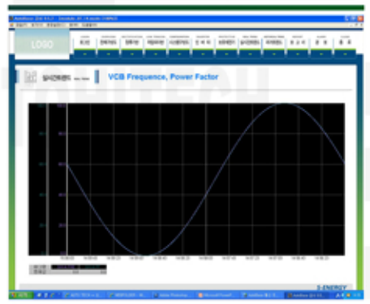
4. 인버터

인버터 상태 및 태양전지 String 전류값 데이터를 나타낸다.

5. 보호계전기

보호계전기의 전류, 전압, 주파수, 역률 등을 나타내고, 차단기 상태, 보호계전기의 FAULT 상태, 차단기 (VCB)의 TRIP의 RESET, 투입 및 차단을 제어한다.

6. 실시간,과거트랜드



고압반, 저압반, 정류기반, 발전기반 등 데이터의 전체를 실시간, 과거트랜드로 나타낸다.

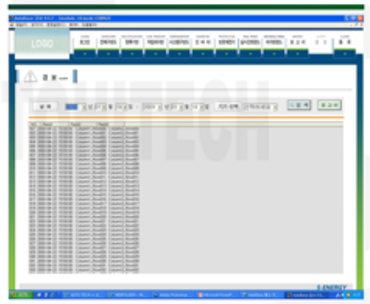
7. 정류기반

정류기반은 배전반 조작 전원으로 사용하기 위하여 설치 운영된다.

8. 보고서

년보, 월보, 일보 : 해당되는 날짜의 시간별 년, 월, 일보를 나타낸다.
수전반 월보 : 해당되는 날짜의 날짜별 월보를 나타낸다.

9. 경보



경보화면은 이미 발생된 경보를 모두 나타낸다. 새로 발생된 이벤트는 항목이 깜빡이고, 경보 확인이 된 항목은 깜빡임이 없고, 경보내용에 확인된 시간이 표시된다.